

☑ Coffee Shop Business Analysis Project

Univariate Analysis and Data Visualization

Bu mərhələdə Coffee Shop dataset-indəki hər bir əsas dəyişəni digər sütunlardan asılı olmadan ayrıca analiz edəcəyik. Məqsədimiz məhsulların, ödəniş üsullarının, sifariş ölçülərinin və satış məbləğlərinin paylanmasını araşdıraraq müştəri davranışı və satışlar haqqında daha aydın nəticələr əldə etməkdir. :



```
from google.colab import files  
  
uploaded = files.upload()
```

[Choose Files](#) No file chosen

Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

```
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns  
  
df = pd.read_csv("coffee_shop_final.csv")  
  
df.head()
```

	Order_ID	Date	Customer	Product	Quantity	Price	Total	Payment_Method	Month	Day_Name	Is_Weekend
0	10493	2026-02-02	Elvin	Mocha	2	6.5	13.0	Cash	2.0	Monday	False
1	10384	2026-03-02	Narmin	Espresso	1	3.5	3.5	Card	3.0	Monday	False
2	10857	2026-05-23	Aysel	Espresso	4	3.5	14.0	Card	5.0	Saturday	True
3	10835	2026-02-20	Aysel	Tea	4	3.0	12.0	Card	2.0	Friday	False
4	10604	2026-01-30	Aysel	Latte	2	5.5	11.0	Card	1.0	Friday	False

Dataset-i Pandas vasitəsilə oxuduq və ilk 5 sətərə baxaraq məlumatların strukturunu və sütunların necə göründüyünü ilkin olaraq yoxladıq.

```
#sütunları qruplara ayıraq  
  
# Numerical Variables  
numerical_columns = [  
    'Order_ID',  
    'Quantity',  
    'Price',  
    'Total',  
    'Month'  
]
```

```
# Categorical Variables
categorical_columns = [
    'Customer',
    'Product',
    'Payment_Method',
    'Day_Name'
]

# Date Variable
date_column = ['Date']

# Boolean Variable
boolean_column = ['Is_Weekend']

print("Numerical Variables:")
print(numerical_columns)

print("\nCategorical Variables:")
print(categorical_columns)

print("\nDate Variable:")
print(date_column)

print("\nBoolean Variable:")
print(boolean_column)
```

```
Numerical Variables:
['Order_ID', 'Quantity', 'Price', 'Total', 'Month']

Categorical Variables:
['Customer', 'Product', 'Payment_Method', 'Day_Name']

Date Variable:
['Date']

Boolean Variable:
['Is_Weekend']
```

Numerical – rəqəmlərlə ifadə olunan məlumatlardır, məsələn, qiymət, miqdar və satış məbləği. **Categorical** – müəyyən qrupları və adları göstərən məlumatlardır, məsələn, məhsul və ödəniş üsulu. **Boolean** – yalnız iki mümkün dəyəri olan məlumatlardır: True / False, məsələn, sifarişin həftəsonu olub-olmaması. **Date** – tarix məlumatlarını göstərir, məsələn, sifarişin hansı tarixdə verilməsi.

✓ Məlumat növləri

Numerical – rəqəmlərlə ifadə olunan məlumatlardır. Məsələn, qiymət, miqdar və satış məbləği.

Categorical – müəyyən qrupları və adları göstərən məlumatlardır. Məsələn, məhsul və ödəniş üsulu.

Date – tarix məlumatlarını göstərir. Məsələn, sifarişin verildiyi tarix.

Boolean – yalnız iki dəyəri olan məlumatlardır: True və False. Məsələn, sifarişin həftəsonu olub-olmaması.

```
#Məhsulların sifariş sayı

product_counts = df['Product'].value_counts()

print(product_counts)

print("Ən çox sifariş edilən məhsul:", product_counts.idxmax())

print("Ən az sifariş edilən məhsul:", product_counts.idxmin())
```

```
Product
Latte      180
Mocha      175
Americano  160
Tea        158
Cappuccino 150
Espresso   147
Name: count, dtype: int64
Ən çox sifariş edilən məhsul: Latte
Ən az sifariş edilən məhsul: Espresso
```

Product üçün Bar Chart

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
```

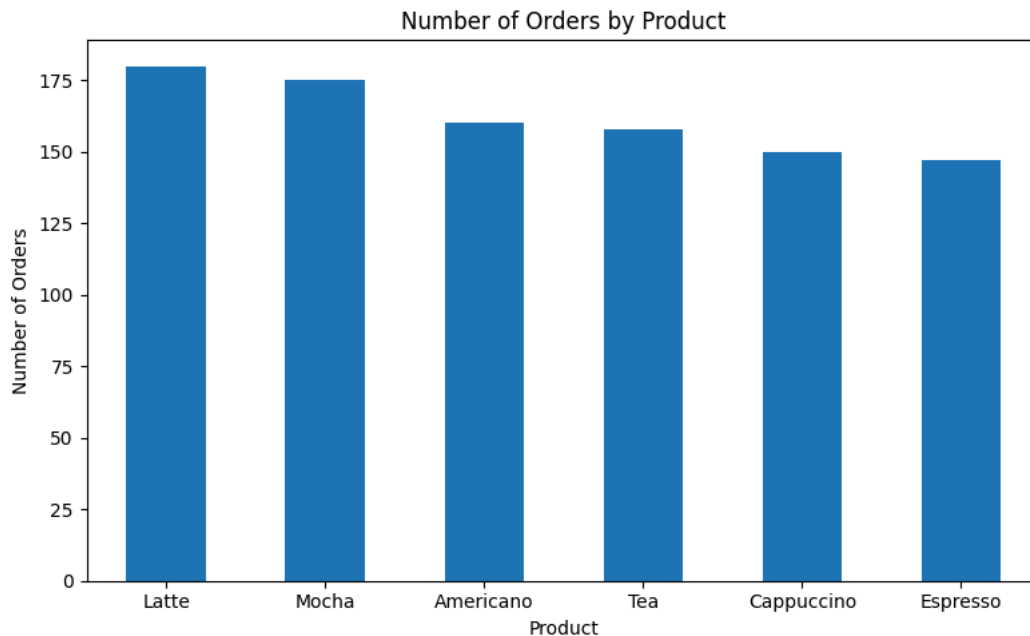
```
product_counts.plot(kind='bar')

plt.title("Number of Orders by Product")
plt.xlabel("Product")
plt.ylabel("Number of Orders")

plt.xticks(rotation=0)

plt.tight_layout()

plt.show()
```



Bu qrafiki məhsullar üzrə sifariş sayını müqayisə etmək üçün hazırladıq. Nəticəyə görə ən çox sifariş edilən məhsul Latte, ən az sifariş edilən məhsul isə Espresso-dur.

Payment Method analizi

```
payment_counts = df['Payment_Method'].value_counts()

print(payment_counts)
```

```
Payment_Method
Card      638
Cash      332
Name: count, dtype: int64
```

Ödəniş üsullarının sayını müəyyən etdik. Nəticəyə görə sifarişlərdə Kartla ödəniş 638 dəfə, Nağd isə 332 dəfə istifadə olunub.

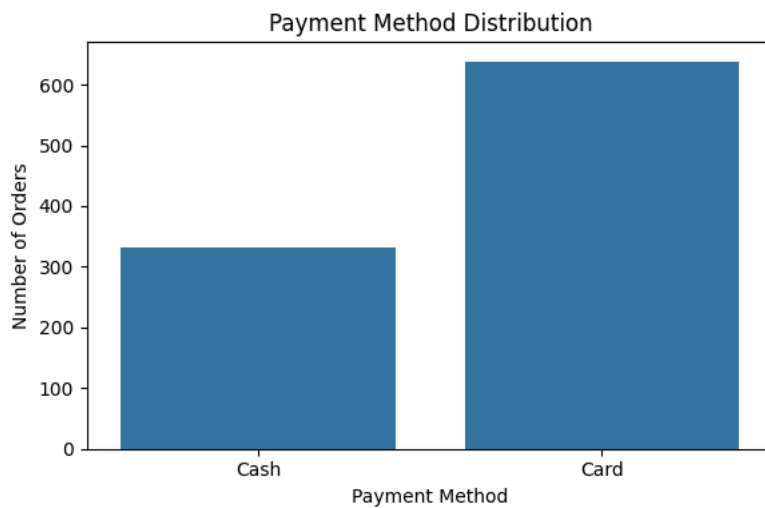
```
plt.figure(figsize=(6, 4))

sns.countplot(data=df, x='Payment_Method')

plt.title("Payment Method Distribution")
plt.xlabel("Payment Method")
plt.ylabel("Number of Orders")

plt.tight_layout()

plt.show()
```



Eyni nəticəni vizuallaşdırdıq.

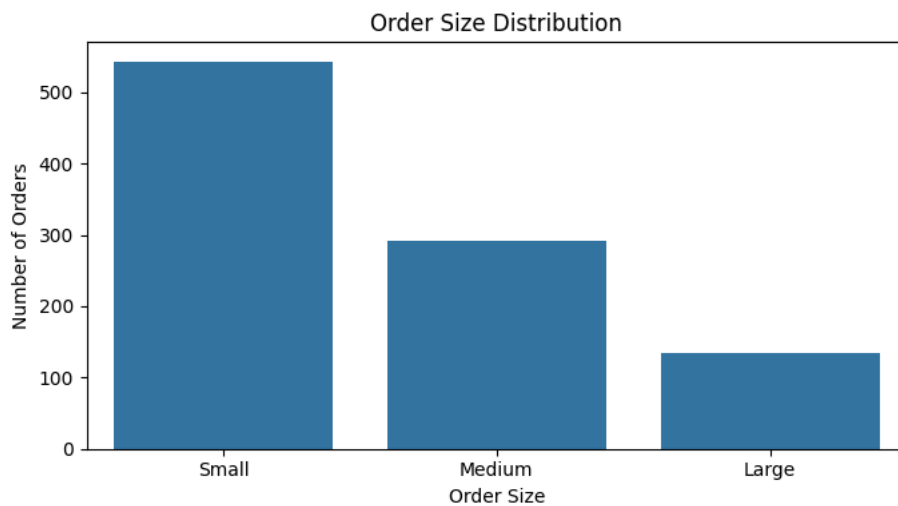
Order_Size analizi

```
def order_size(quantity):  
    if quantity <= 2:  
        return 'Small'  
    elif quantity <= 4:  
        return 'Medium'  
    else:  
        return 'Large'  
  
df['Order_Size'] = df['Quantity'].apply(order_size)  
  
order_size_counts = df['Order_Size'].value_counts()  
  
print(order_size_counts)
```

```
Order_Size  
Small      543  
Medium     292  
Large      135  
Name: count, dtype: int64
```

Order Size - Ölçü üzrə sifarişləri qruplaşdırdıq. (Kiçik, orta, böyük) Nəticəyə görə sifarişlərin əksəriyyəti Small (543), daha sonra Medium (292) və Large (135) ölçüsündədir.

```
order = ['Small', 'Medium', 'Large']  
  
plt.figure(figsize=(7, 4))  
  
sns.countplot(  
    data=df,  
    x='Order_Size',  
    order=order  
)  
  
plt.title("Order Size Distribution")  
plt.xlabel("Order Size")  
plt.ylabel("Number of Orders")  
  
plt.tight_layout()  
  
plt.show()
```



Eyni analiz vizuallaşdırılmış formada

Revenue_Category sayı və faizi

```
mean_total = df['Total'].mean()

df['Revenue_Category'] = df['Total'].apply(
    lambda x: 'High Revenue' if x >= mean_total else 'Low Revenue'
)

revenue_counts = df['Revenue_Category'].value_counts()

print(revenue_counts)
```

```
Revenue_Category
Low Revenue      596
High Revenue     374
Name: count, dtype: int64
```

Əvvəlcə bütün sifarişlərin orta məbləği hesablanılıb. Sonra hər sifariş orta məbləğlə müqayisəsi aparılıb:

Sifariş məbləği ortadan böyük və ya bərabərdirsə → High Revenue Ortadan aşağıdırsa → Low Revenue Nəticədə 596 sifariş Low Revenue, 374 sifariş isə High Revenue kateqoriyasına düşdü.

Vacib: burada "High Revenue" ayrıca yüksək gəlir demək deyil; sadəcə orta sifariş məbləğinə bərabər və ya ondan yüksək olan sifarişlərdir.

```
revenue_percentage = (
    df['Revenue_Category']
    .value_counts(normalize=True) * 100
)

print(round(revenue_percentage, 2))
```

```
Revenue_Category
Low Revenue      61.44
High Revenue     38.56
Name: proportion, dtype: float64
```

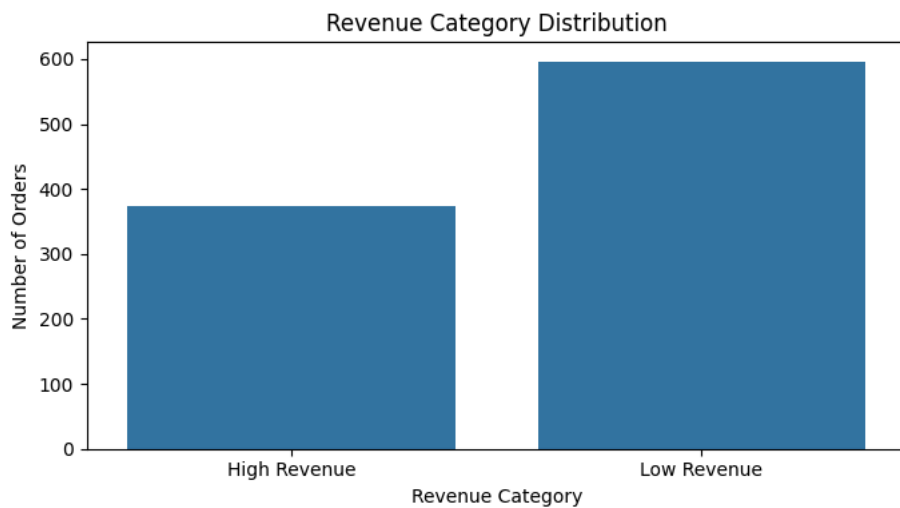
```
plt.figure(figsize=(7, 4))

sns.countplot(
    data=df,
    x='Revenue_Category'
)

plt.title("Revenue Category Distribution")
plt.xlabel("Revenue Category")
plt.ylabel("Number of Orders")

plt.tight_layout()

plt.show()
```



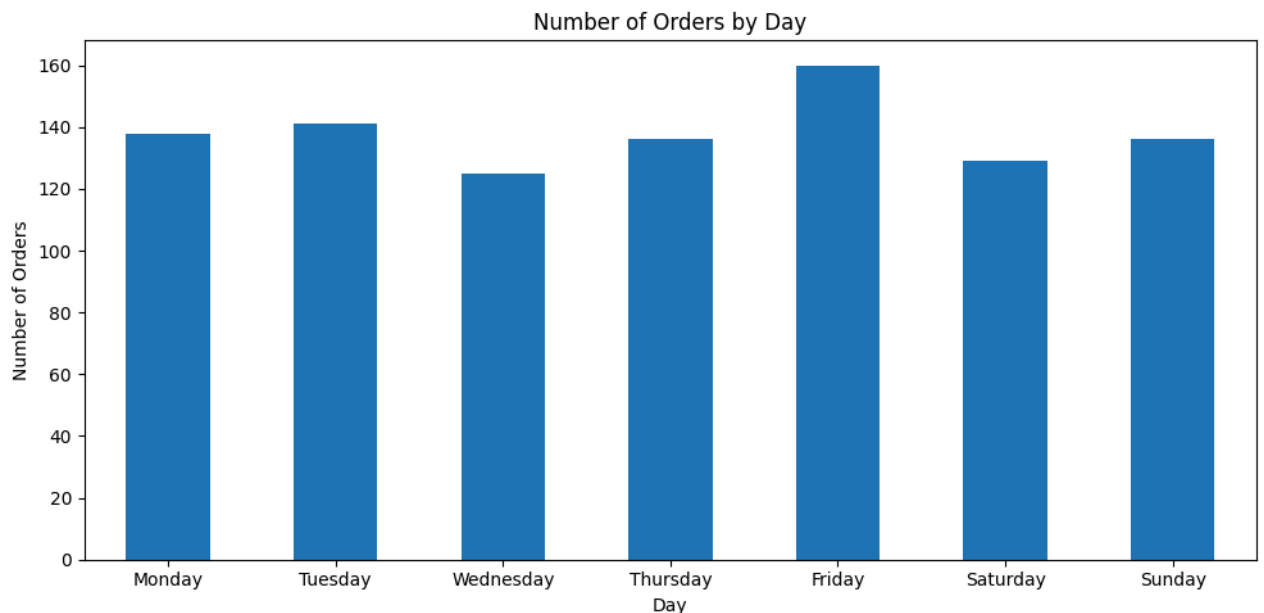
Həftənin günləri üzrə sifariş sayı

```
day_order = [  
    'Monday',  
    'Tuesday',  
    'Wednesday',  
    'Thursday',  
    'Friday',  
    'Saturday',  
    'Sunday'  
]  
day_counts = (  
    df['Day_Name']  
    .value_counts()  
    .reindex(day_order)  
)  
  
print(day_counts)
```

```
Day_Name  
Monday      138  
Tuesday     141  
Wednesday   125  
Thursday    136  
Friday      160  
Saturday    129  
Sunday      136  
Name: count, dtype: int64
```

Ən çox sifariş **Friday -Cümə (160)** günü, ən az isə **Wednesday - Çərşənbə(125)** günü olub. Bu nəticə hansı günlərdə sifarişlərin daha çox olduğunu görməyə və həmin günlər üzrə satış planlaması aparmağa kömək edir.

```
plt.figure(figsize=(10, 5))  
  
day_counts.plot(kind='bar')  
  
plt.title("Number of Orders by Day")  
plt.xlabel("Day")  
plt.ylabel("Number of Orders")  
  
plt.xticks(rotation=0)  
  
plt.tight_layout()  
  
plt.show()
```



Weekend analizi

```
weekend_counts = df['Is_Weekend'].value_counts()

print(weekend_counts)

print("Weekday orders:", weekend_counts[False])
print("Weekend orders:", weekend_counts[True])
```

```
Is_Weekend
False      705
True       265
Name: count, dtype: int64
Weekday orders: 705
Weekend orders: 265
```

Sifarişlərin həftəiçi və həftəsonu bölgüsünə baxdıq. Həftəiçi sifarişlər daha çox olsa da, burada günlərin sayı fərqli olduğu üçün bu nəticə təkbəşinə hansı dövrün daha aktiv olduğunu göstərmir. Daha düzgün müqayisə üçün orta gündəlik sifariş sayına baxmaq daha effektiv olar.

Quantity statistikasi

```
quantity_mean = round(df['Quantity'].mean(), 2)
quantity_median = df['Quantity'].median()
quantity_mode = df['Quantity'].mode()[0]
quantity_min = df['Quantity'].min()
quantity_max = df['Quantity'].max()
quantity_std = df['Quantity'].std()

print("Mean:", quantity_mean)
print("Median:", quantity_median)
print("Mode:", quantity_mode)
print("Minimum:", quantity_min)
print("Maximum:", quantity_max)
print("Standard Deviation:", quantity_std)
```

```
Mean: 2.62
Median: 2.0
Mode: 2
Minimum: -2
Maximum: 6
Standard Deviation: 1.5107644847408326
```

Sifarişlərdə orta hesab - **2.62**. Ən çox rast gəlinən sifariş miqdarı **2**-dir və ümumilikdə sifarişlərdə **2–3** məhsul aralığı daha çox müşahidə olunur. Bu göstəricilər müştərilərin adətən neçə məhsul sifariş etdiyini anlamağa kömək edir.

Quantity üçün Boxplot

```
#Burada məqsəd Quantity dəyərlərinin əsas hissəsinin hansı aralıqda yerləşdiyini və qeyri-adi dəyərlərin olub-olmadığını gör
```

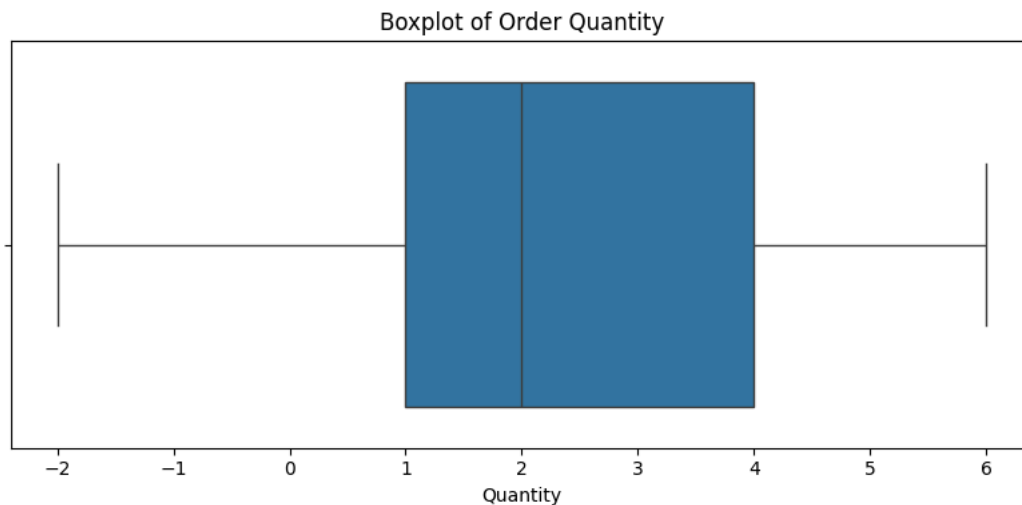
```
plt.figure(figsize=(8, 4))

sns.boxplot(x=df['Quantity'])

plt.title("Boxplot of Order Quantity")
plt.xlabel("Quantity")

plt.tight_layout()

plt.show()
```



Ən çox rast gəlinən məhsul sayı 6-dir. Quantity dəyərlərinin böyük hissəsi 1–4 aralığında yerləşir. Daha yüksək miqdarlı sifarişlərin sayı isə nisbətən azdır.

Total statistikası

```
total_mean = round(df['Total'].mean(),2)
total_median = df['Total'].median()
total_mode = df['Total'].mode()[0]
total_min = df['Total'].min()
total_max = df['Total'].max()
total_std = round(df['Total'].std(),2)
total_q1 = df['Total'].quantile(0.25)
total_q3 = df['Total'].quantile(0.75)

print("Mean:", total_mean)
print("Median:", total_median)
print("Mode:", total_mode)
print("Minimum:", total_min)
print("Maximum:", total_max)
print("Standard Deviation:", total_std)
print("Q1:", total_q1)
print("Q3:", total_q3)
```

```
Mean: 12.76
Median: 11.0
Mode: 6.0
Minimum: -12.0
Maximum: 39.0
Standard Deviation: 8.65
Q1: 6.0
Q3: 18.0
```

Mean (Orta): 12.76 – Sifarişlərin orta məbləğidir.

Median (Median): 11.0 – Sifariş məbləğləri sıralandıqda ortada qalan dəyərdir.

Mode (Moda): 6.0 – Ən çox təkrarlanan sifariş məbləğidir.

Minimum: -12.0 – Ən aşağı sifariş məbləğidir.

Maximum: 39.0 – Ən yüksək sifariş məbləğidir.

Standard Deviation (Standart kənarlaşma): 8.65 – Sifariş məbləğlərinin orta dəyərdən nə qədər fərqləndiyini göstərir.

Q1 (1-ci kvartil): 6.0 – Sifarişlərin 25%-i 6 AZN və ya daha aşağıdır.

Q3 (3-cü kvartil): 18.0 – Sifarişlərin 75%-i 18 AZN və ya daha aşağıdır.

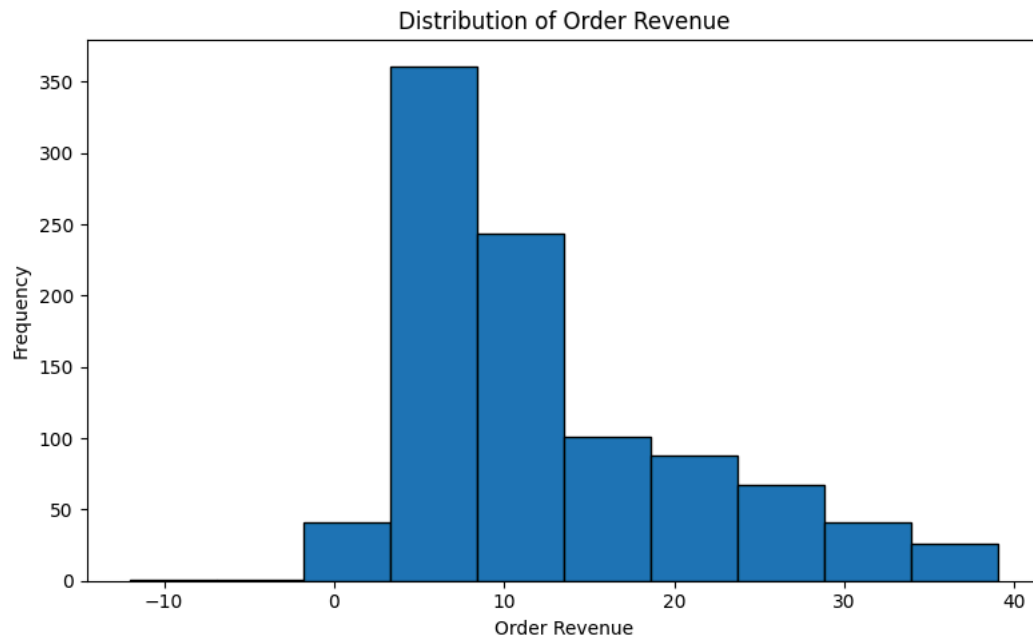
```
plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.hist(df['Total'], bins=10, edgecolor='black')

plt.title("Distribution of Order Revenue")
plt.xlabel("Order Revenue")
plt.ylabel("Frequency")

plt.tight_layout()

plt.show()
```



Burada sifariş məbləğlərinin hansı aralıqda daha çox toplandığını görürük.

Sifariş məbləğlərinin böyük hissəsi 4–12 AZN aralığında yerləşir. Daha yüksək məbləğli sifarişlər daha az rast gəlinir. Mean və Median arasındakı fərq paylanmada yüksək və ya aşağı dəyərlərin təsirinin olub-olmadığını göstərir.

Price analizi

```
#hər qiymət neçə dəfə təkrarlanır

price_counts = df['Price'].value_counts()

print(price_counts)

print("Ən çox rast gəlinən qiymət:",
      price_counts.idxmax())
```

```
Price
5.500000    173
6.500000    169
3.000000    154
4.000000    154
6.000000    150
3.500000    140
4.806302     30
Name: count, dtype: int64
Ən çox rast gəlinən qiymət: 5.5
```

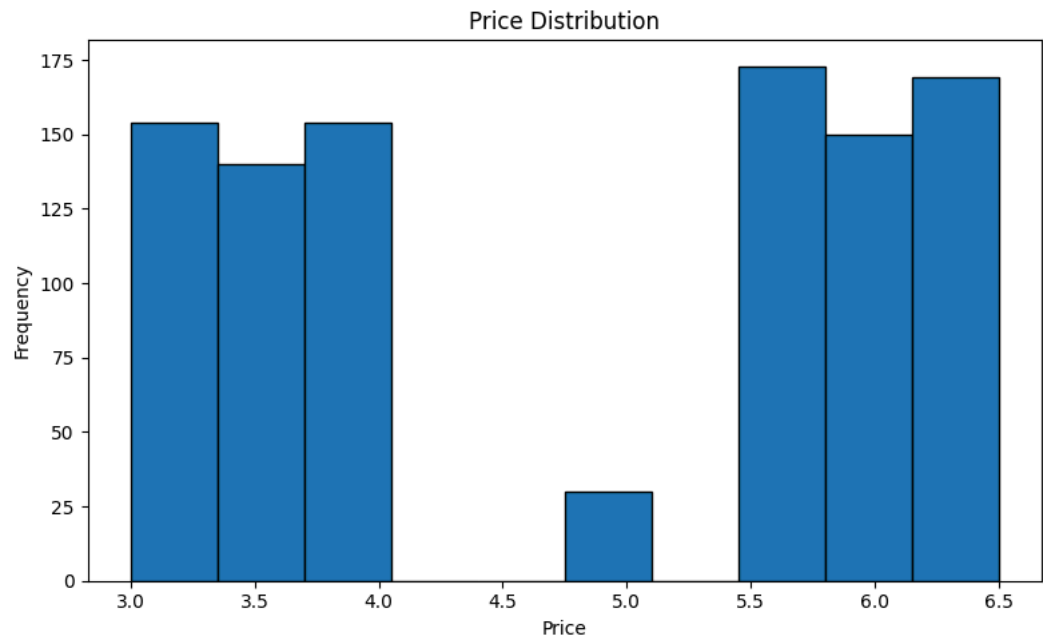
```
plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.hist(df['Price'], bins=10, edgecolor='black')

plt.title("Price Distribution")
plt.xlabel("Price")
plt.ylabel("Frequency")

plt.tight_layout()

plt.show()
```



```
#Xülasə cədvəli

summary = pd.DataFrame({
    'Column': [
        'Product',
        'Payment_Method',
        'Order_Size',
        'Quantity',
        'Total'
    ],
    'Variable Type': [
        'Categorical',
        'Categorical',
        'Ordinal Categorical',
        'Numerical',
        'Numerical'
    ],
    'Main Result': [
        'Ən çox sifariş edilən məhsul: Latte',
        'Ən çox istifadə edilən üsul: Card',
        'Ən çox rast gəlinən sifariş ölçüsü: small',
        'Ən çox müşahidə edilən miqdar: 5.5',
        'Əsas satış məbləği aralığı: 4-12 AZN'
    ]
})

summary
```

	Column	Variable Type	Main Result
0	Product	Categorical	Ən çox sifariş edilən məhsul: Latte
1	Payment_Method	Categorical	Ən çox istifadə edilən üsul: Card
2	Order_Size	Ordinal Categorical	Ən çox rast gəlinən sifariş ölçüsü: small
3	Quantity	Numerical	Ən çox müşahidə edilən miqdar: 5.5
4	Total	Numerical	Əsas satış məbləği aralığı: 4-12 AZN

Biznes nəticəsi

Business Insights

1. Product Analysis

Müşahidə:
Ən çox sifariş edilən məhsul **Latte**-dir.

Potensial biznes qərarı:

Coffee Shop bu məhsulun stokunun kifayət qədər olmasını təmin edə və onunla əlaqəli bundle və ya kampaniyalar hazırlaya bilər.

2. Payment Method Analysis**Müşahidə:**

Müştərilərin böyük hissəsi **Card** ödəniş üsulundan istifadə edir.

Potensial biznes qərarı:

Coffee Shop həmin ödəniş infrastrukturunun fasiləsiz işləməsini prioritet hesab edə bilər.

3. Order Size Analysis**Müşahidə:**

Sifarişlərin əksəriyyəti **Small** kateqoriyasındadır.

Potensial biznes qərarı:

Coffee Shop bundle kampaniyaları vasitəsilə müştəriləri daha çox məhsul almağa təşviq edə bilər.

4. Revenue Analysis**Müşahidə:**

Sifarişlərin böyük hissəsi **Low** gəlir kateqoriyasına daxildir.

Potensial biznes qərarı:

Daha yüksək gəlirli sifarişlərin sayını artırmaq üçün upselling və xüsusi təkliflər tətbiq edilə bilər.